Testy systemowe

Testy systemowe sprawdzaj■ dzia■anie ca■ego programu. Wykonuje si■ je po po■■czeniu wszystkich jego cz■■ci. Ich celem jest sprawdzenie, czy program dzia■a poprawnie z punktu widzenia u■ytkownika.

Przyk■ad testu systemowego

W systemie bibliotecznym u■ytkownik wybiera ksi■■k■, wypo■ycza j■, a nast■pnie próbuje wypo■yczy■ j■ ponownie. Program powinien zaakceptowa■ pierwsz■ operacj■ i odrzuci■ drug■. W ten sposób sprawdzany jest ca■y przebieg dzia■ania systemu.

Narz■dzie xUnit

xUnit jest narz■dziem do automatycznego wykonywania testów w j■zyku C#. Pozwala uruchamia■ testy i sprawdza■ wyniki za pomoc■ instrukcji Assert. Wyniki testów mo■na wy■wietli■ w Eksploratorze testów Visual Studio.

Opis programu

Program Biblioteka jest prost■ aplikacj■ konsolow■. U■ytkownik mo■e wy■wietli■ list■ trzech ksi■■ek, wypo■yczy■ ksi■■k■, zwróci■ j■ lub zako■czy■ program. Ka■da ksi■■ka ma informacj■ o dost■pno■ci. Program nie pozwala wypo■yczy■ ksi■■ki, która jest ju■ wypo■yczona, ani zwróci■ ksi■■ki, która jest dost■pna.

Dzia■anie kodu

Tablica ksiazki przechowuje nazwy ksi■■ek. Tablica dostepne przechowuje ich status. Warto■■ true oznacza, ■e ksi■■ka jest dost■pna, a false oznacza, ■e jest wypo■yczona. Metoda Main uruchamia program. Metoda Uruchom obs■uguje menu, odczytuje wybory u■ytkownika i wy■wietla komunikaty. Do sprawdzania numeru ksi■■ki u■yto int.TryParse, aby b■■dne dane nie zatrzymywa■y programu.

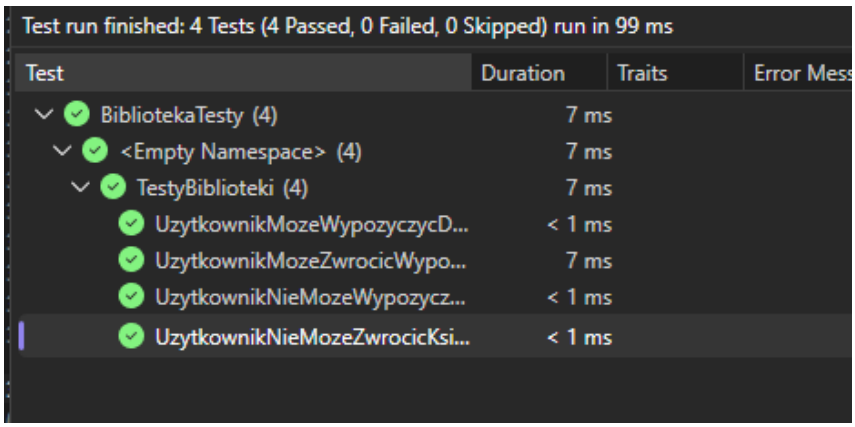
Testy systemowe

W projekcie BibliotekaTesty przygotowano cztery testy. Ka■dy test przekazuje do programu dane u■ytkownika i sprawdza ko■cowy wynik dzia■ania aplikacji.

Pierwszy test sprawdza wypo■yczenie dost■pnej ksi■■ki. Drugi sprawdza, czy program odrzuca ponown■ prób■ wypo■yczenia tej samej ksi■■ki. Trzeci sprawdza zwrot wypo■yczonej ksi■■ki i ponowne ustawienie jej jako dost■pnej. Czwarty sprawdza, czy program odrzuca zwrot ksi■■ki, która nie by■a wypo■yczona.

Wyniki testów

Wszystkie cztery testy zako■czy■y si■ powodzeniem. Nie wyst■pi■y b■■dy ani pomini■te testy.



Git

Podczas pracy wykonano cztery commity dotycz■ce programu oraz cztery commity dotycz■ce testów. Wykonano równie■ dodatkowy commit przygotowuj■cy program do testowania. Zmiany zosta■y wys■ane do repozytorium GitHub.

```
C:\Users\macie\source\repos\BiblioZad>git --no-pager log --oneline
42aca3d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) dodanie testu odrzucania nieprawidlowego zwrotu
3f2dd2a dodanie testu zwracania ksiazki
099db3d dodanie testu ponownego wypozyczania ksiazki
2f974d2 dodanie testu systemowego wypozyczania ksiazki
5b41e26 przygotowanie do testow
a086a19 dodanie zwracania ksiazek i obslugi blednych danych
08c598c dodanie funkcji wypozyczania ksiazek
78a96fd dodanie informacji o dostepnosci ksiazek
243ad09 dodanie listy ksiazek i menu
```